

PROYECTO DATALOGGER



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

TALLER DE PROYECTOS 1: SISTEMAS ELECTRÓNICOS

BARRIGON GOMEZ, MIGUEL

MEDRANO PAREDES, MARIO

RUIZ DE LAS HERAS, CLARA

SANCHEZ VALENCIA, VICTOR

RESUMEN

1 Contenido

1.	Introducción	3
2.	Planificación	3
2.1.	Diagramas de Gantt	3
2.2.	Diagramas de Pert.....	3
2.3.	Control de cambios	3
3.	Hardware.....	3
3.1.	Esquemas Electrónicos.....	3
3.2.	Análisis eléctrico y térmico	3
2	ANEXO 1: ESQUEMATICOS	5
3	ANEXO 2: PCB.....	14
4	ANEXO 3: Bill Of Materials	18
5	ANEXO 4: DIAGRAMA GANTT	25
6	ANEXO 5: DIAGRAMA PERT.....	26

1. Introducción

2. Planificación

En esta sección se explica los pasos seguidos a lo largo del proyecto para estimar la duración del proyecto, la tarea crítica, la asignación de tareas o los cambios realizados a lo largo del proyecto. Para todo ello se han elaborado y actualizado los diagramas Gannt, Pert y se ha llevado a cabo un control de cambios. Estos documentos han ayudado a la planificación y gestión del proyecto.

2.1. *Diagramas de Gannt*

El diagrama de Gannt ha sido elaborado con la herramienta GanntProject, que ha facilitado su representación y actualización. Esta herramienta es muy intuitiva para observar el seguimiento de las tareas y su temporización.

Para colocar todas las tareas necesarias en el proyecto y la duración de estas se basó en la proyección del profesor para el año 2023. De manera que replicamos las tareas teniendo en cuenta el calendario lectivo, días festivos y vacacionales para el año 2025. Además, como novedad incluimos eventos puntuales para incluir las fechas de entregas temporales del proyecto al profesor. Como resultado se obtiene un diagrama de Gannt para este proyecto que puede visualizarse en el Anexo 4. En este anexo podrá verse el listado de tareas agrupados por secciones (separadas por las diferentes PCBs), la distribución de las tareas temporalmente y la asignación de las tareas a cada miembro del equipo.

2.2. *Diagramas de Pert*

2.3. *Control de cambios*

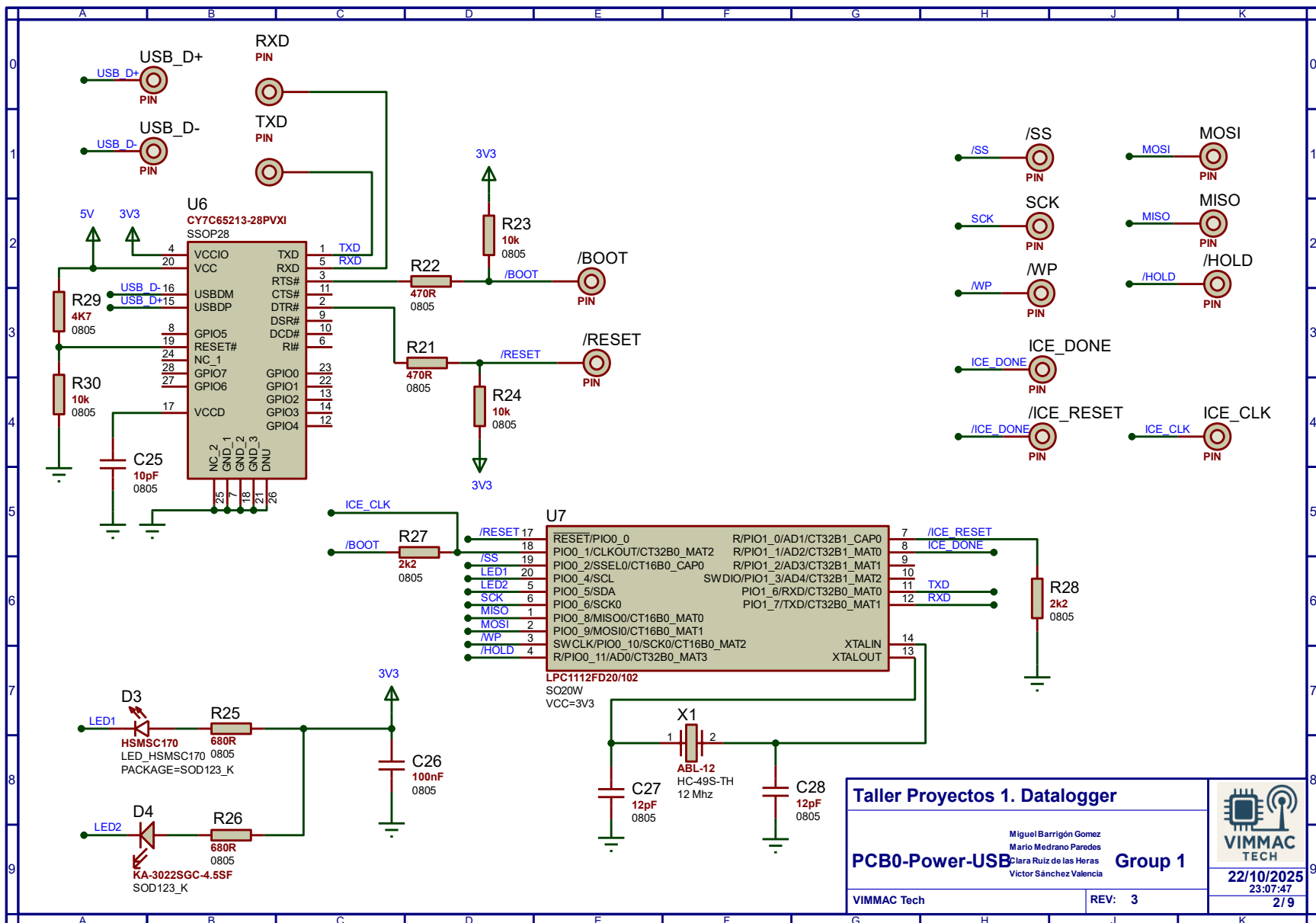
3. Hardware

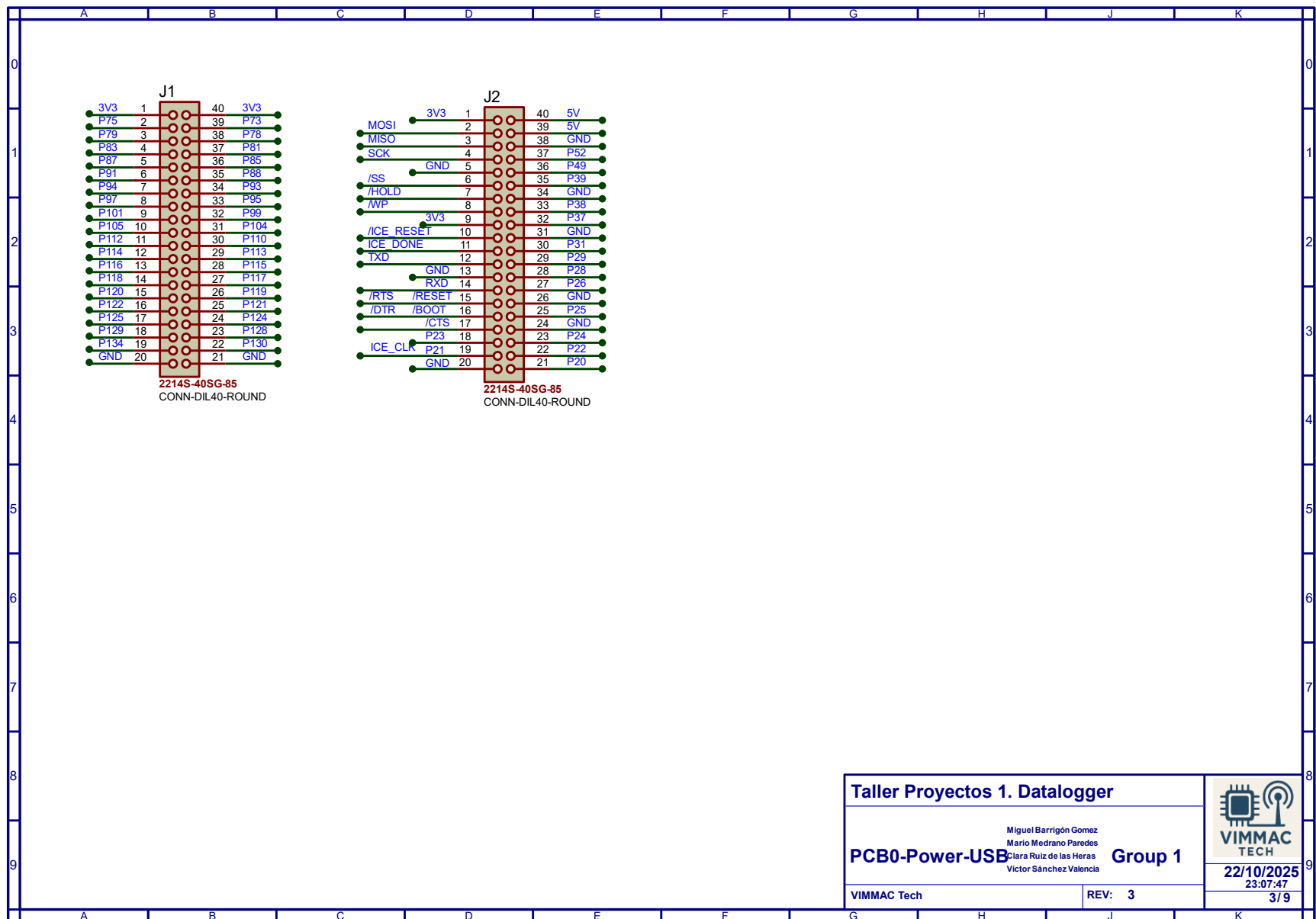
3.1. *Esquemas Electrónicos*

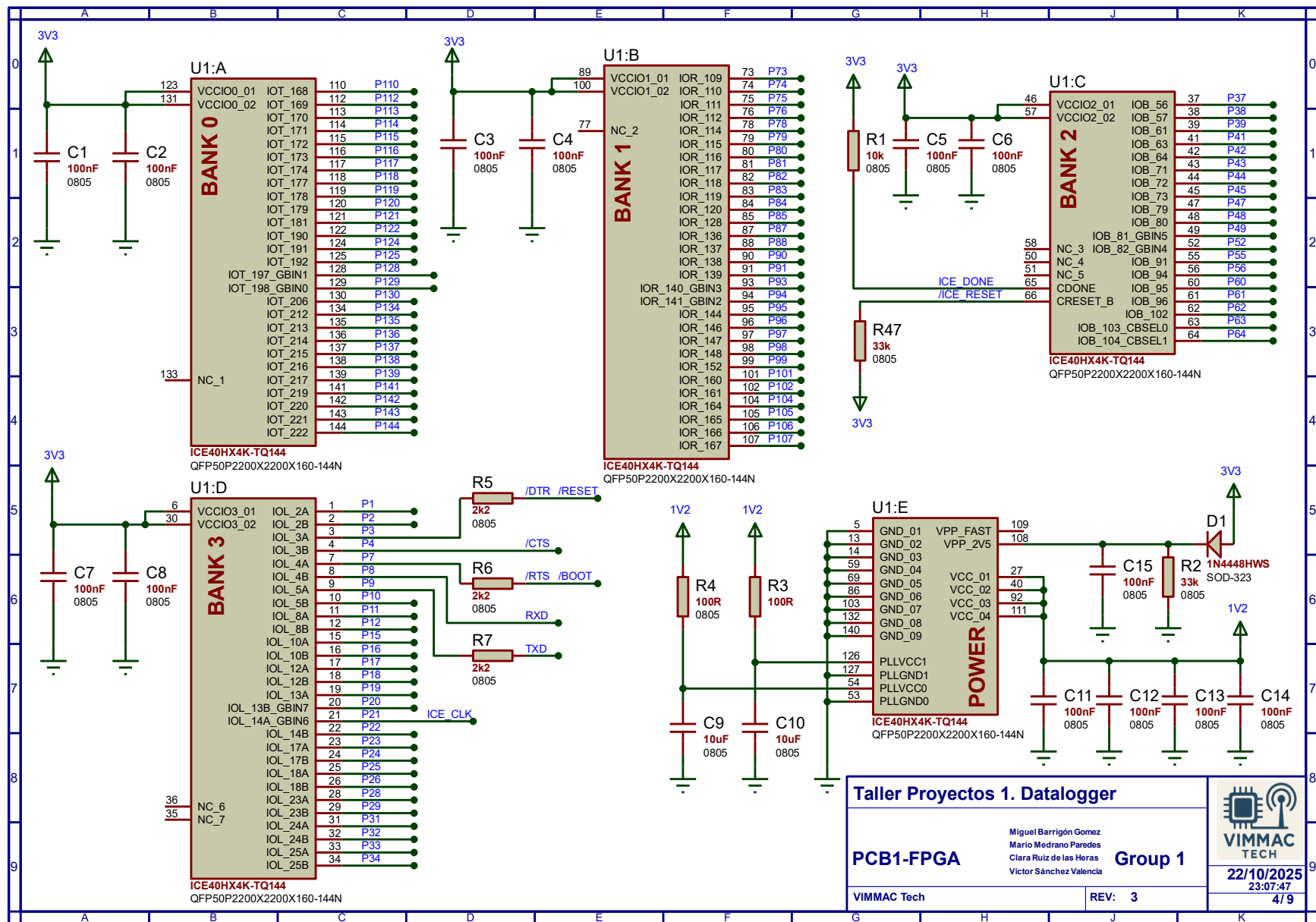
3.2. *Análisis eléctrico y térmico*

VIMMAC TECH

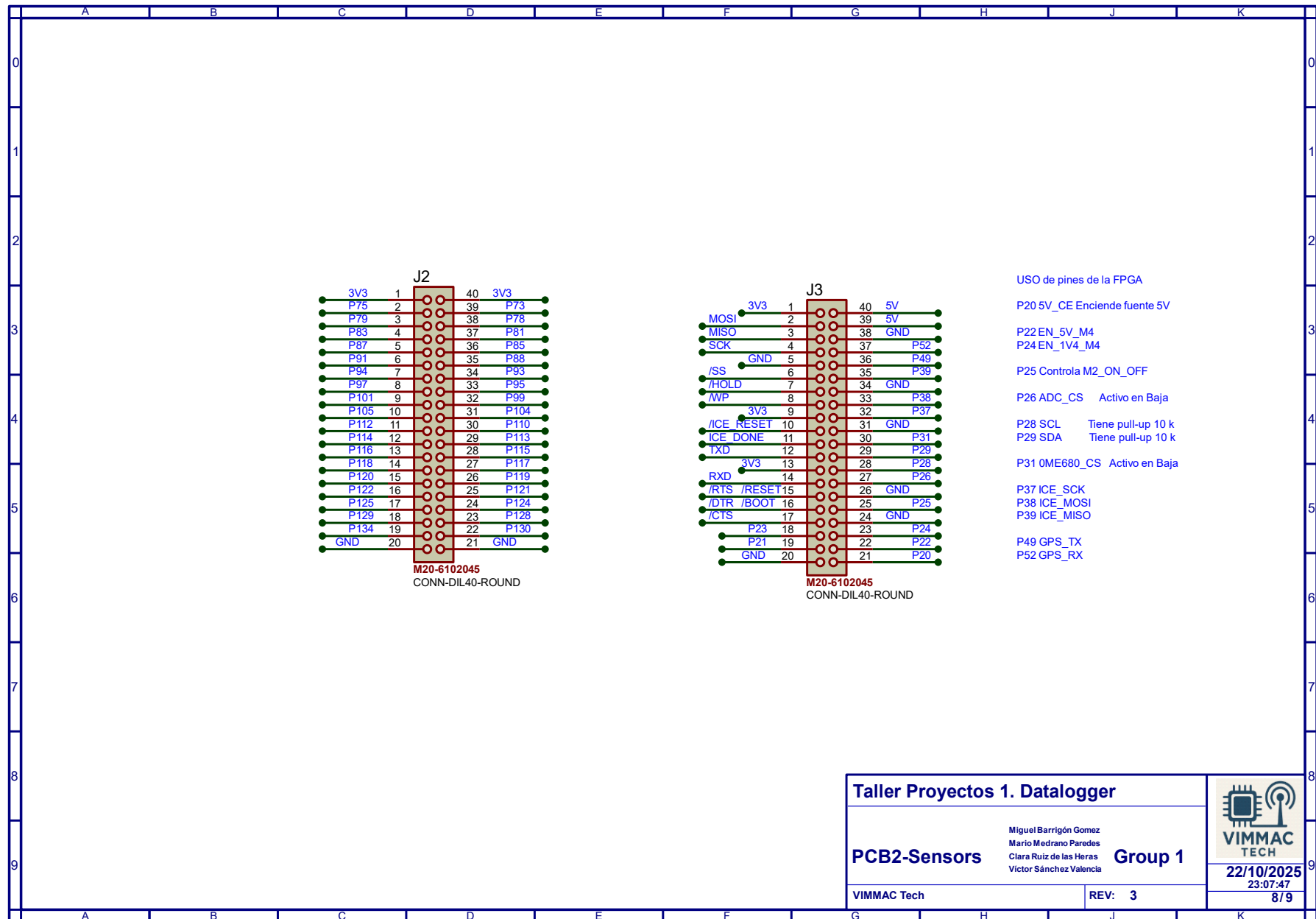






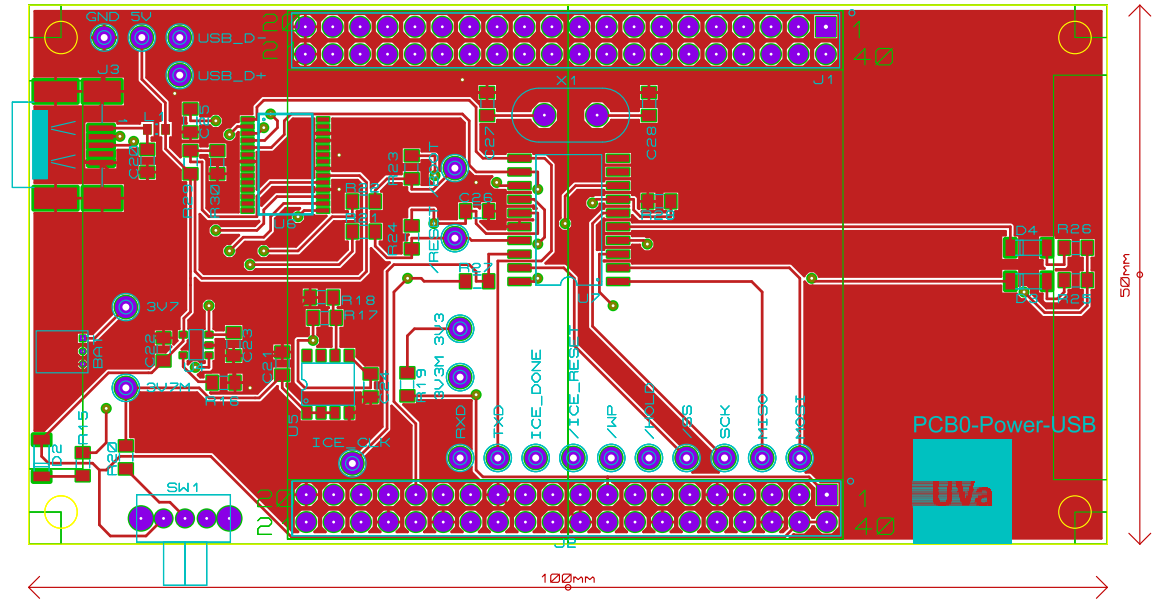




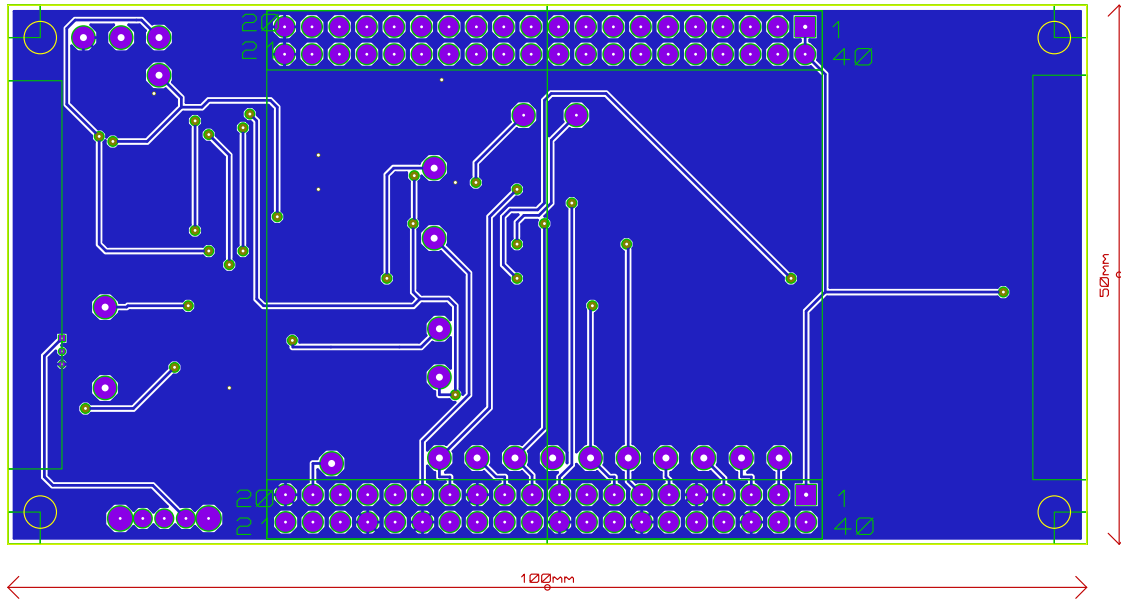


3 ANEXO 2: PCB

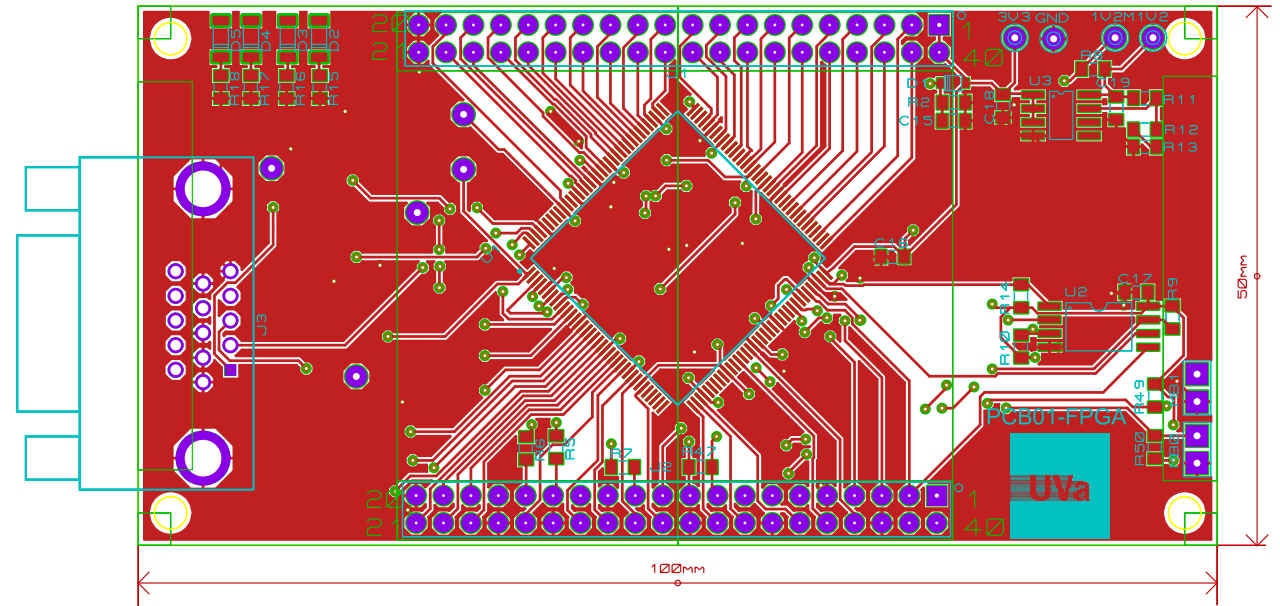
PCB0-Power-USB



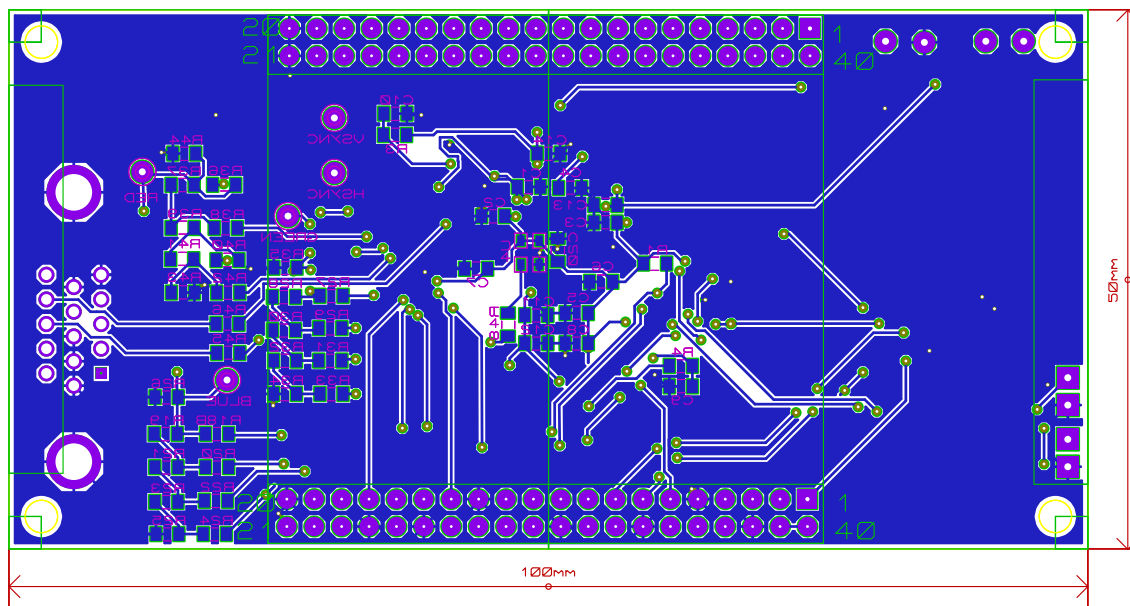
PCB0-Power-USB



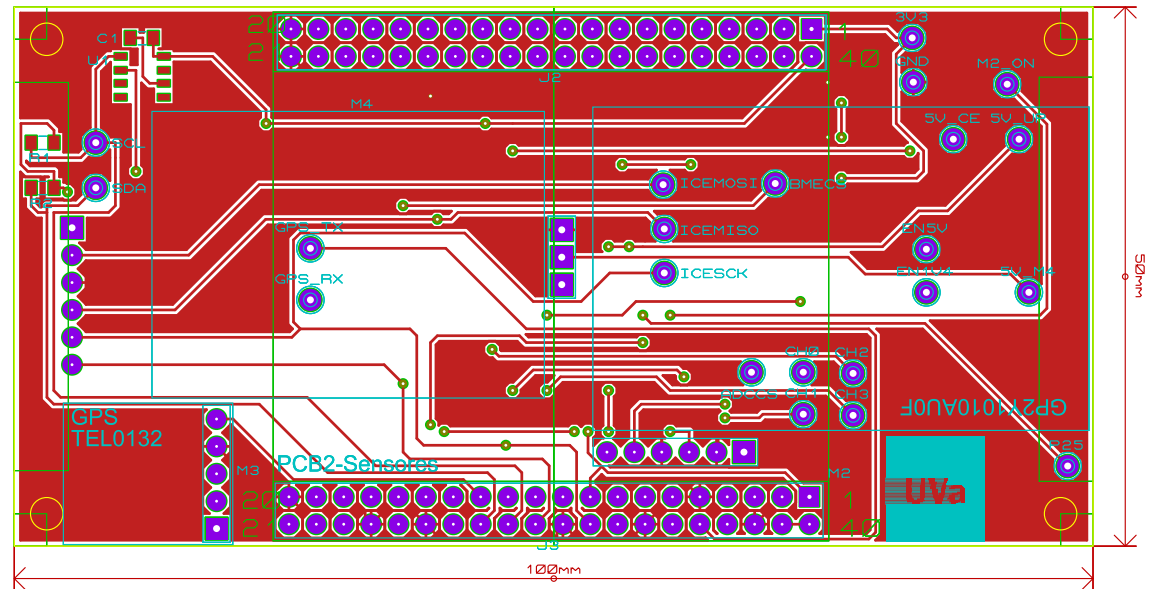
PCB1-FPGA



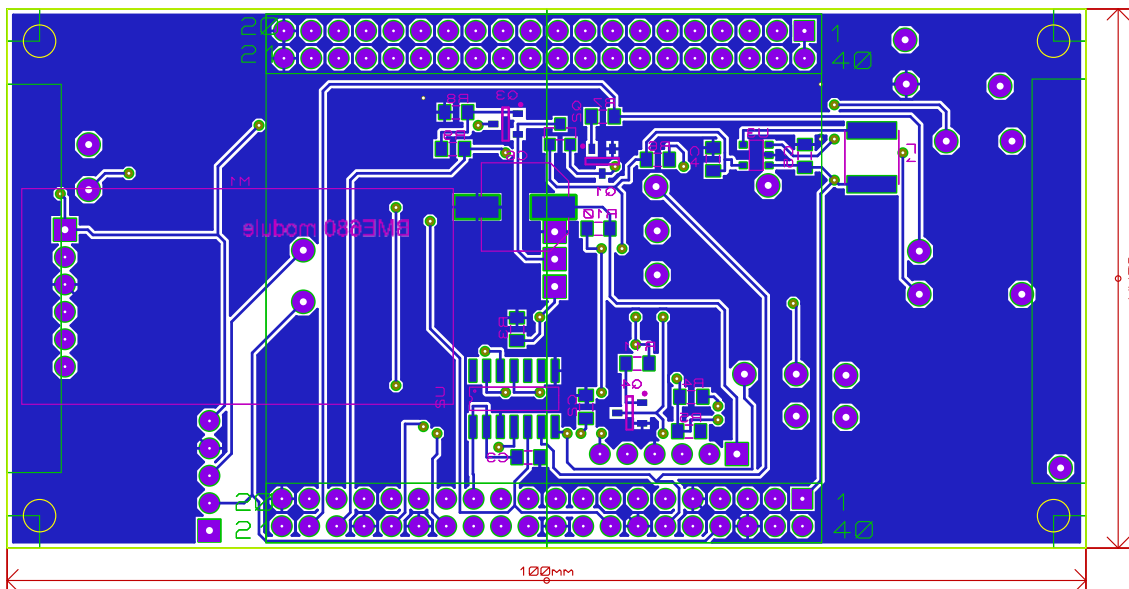
PCB1-FPGA



PCB2-Sensors



PCB2-Sensors



4 ANEXO 3: Bill Of Materials

Universidad de Valladolid
Desarrollo Práctico de Sistemas Electrónicos



Bill Of Materials for Taller Proyectos 1. Datalogger

Design Title Taller Proyectos 1. Datalogger
Author VIMMAC TECH
Document Number 1
Revision 3
Board PCB0-Power-USB
Design Created miércoles, 21 de septiembre de 2022
Design Last Modified viernes, 24 de octubre de 2025
Total Parts In Design 61

Notes

Precios sin IVA (21%), VAT not added

No incluyen gastos de envío, shipping costs not included

Algunos valores corresponden con la compra de 10 uds o más, Some values correspond to the purchase of 10 units or more.

9 Capacitors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
2	C20,C26	100nF	0805		0,168€
4	C21,C22,C23,C24	22uF	0805		0,29325€
1	C25	10pF	0805		0,0255€
2	C27,C28	18pF	0805		0,283€
Sub-totals:					2,10€
16 Resistors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	R15	220R	0805		0,0216€
3	R16,R27,R28	2k2	0805		0,0173€
1	R17	71K5	0805		0,0364€
4	R18,R23,R24,R30	10k	0805		0,175€
2	R19,R20	0R1	0805		0,0939€
2	R21,R22	470R	0805		0,0407€
2	R25,R26	680R	0805		0,033€
1	R29	4K7	0805		0,0381€
Sub-totals:					1,18€
4 Integrated Circuits					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	U4	MCP73831T-2ACI/OT	SOT23-5	1332158	0,636€
1	U5	MCP1725-ADJ E/SN	S08	1834878	0,655€
1	U6	CY7C65213-28PVXI	SSOP28	2767866	1,730€
1	U7	LPC1112FD20/102	SO20W	2470837	2,56€
Sub-totals:					5,58€
3 Diodes					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
2	D2,D3	HSMSC170	SOD123_K	5790839	0,179€

1	D4	KA-3022SGC-4.5SF	SOD123_K	1142615	0,33€
Sub-totals:					0,69€
29 Miscellaneous					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
21	/BOOT,/HOLD,/ICE_RESET,/RESET,/SS,/WP,3V3,3V7,3V3M,3V7M,5V,GND,ICE_CLK,ICE_DONE,MISO,MOSI,RXD,SCK,TXD,USB_D+,USB_D-	PIN	PIN		0€
1	BAT	530480310	530480310	9732918	0,260€
1	BAT5	LP735977JH	NULL	4551044	34,760€
2	J1,J2	2214S-40SG-85	CONN-DIL40-ROUND	2847248	1,86€
1	J3	USB MINI B Molex 67503-1230	MOLEX USB MINI B 67503-1230	2313554	1,140€
1	L1	MMZ1608B121C	RESC1608X84	2800823	0,0484€
1	SW1	OS102011MA1QS1	OS102011MA1QS1	2435103	0,455€
1	X1	ABL-12.000MHZ-B2	HC-49S-TH	2467707	0,235€
Sub-totals:					40,62€
Totals:					50,17€

viernes, 24 de octubre de 2025 0:42:28



Bill Of Materials for Taller Proyectos 1. Datalogger

Design Title Taller Proyectos 1. Datalogger
Author VIMMAC TECH
Document Number 1
Revision 3
Board PCB1-FPGA
Design Created miércoles, 21 de septiembre de 2022
Design Last Modified viernes, 24 de octubre de 2025
Total Parts In Design 94

Notes

Precios sin IVA (21%), VAT not added

No incluyen gastos de envío, shipping costs not included

Algunos valores corresponden con la compra de 10 uds o más, Some values correspond to the purchase of 10 units or more.

20 Capacitors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
16	C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C20	100nF	0805		0,168€
2	C9,C10	10uF	0805		0,0545 €
2	C18,C19	22uF	0805		0,29325€
Sub-totals:					3,38€
51 Resistors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
6	R1,R9,R10,R14,R49,R50	10k	0805		0,175€
2	R2,R47	33k	0805		0,0564€
2	R3,R4	100R	0805		0,0521€
3	R5,R6,R7	2k2	0805		0,0173€
2	R8,R48	0R1	0805		0,0939€
1	R11	12k	0805		0,420€
1	R12	4k7	0805		0,0381€
1	R13	1k5	0805		0,420€
4	R15,R16,R17,R18	680R	0805		0,033€
9	R19,R21,R23,R28,R30,R32,R37,R39,R41	180R	0805		0,0753€
15	R20,R22,R24,R25,R27,R29,R31,R33,R34,R36,R38,R40,R42,R43,R18B	330R	0805		0,270€
3	R26,R35,R44	130R	0805		0,0345€
2	R45,R46	68R	0805		0,0478€
Sub-totals:					7,44€
4 Integrated Circuits					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	U1	ICE40HX4K-TQ144	QFP50P2200X2200X160-144N	3768754	9,170€
1	U2	IS25LP032D-JNLE	SO8W	2787053	0,858€
1	U3	MCP1725ADJ	SO8	1834878	0,551€

1	U4	MCSJK-3N-16-3.3-50-B	MCSJK3N16003350B	2854288	0,693€
---	----	----------------------	------------------	---------	--------

Sub-totals: 11,27€

5 Diodes

Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	D1	1N4448HWS	SOD-323	3127174	0,125€
4	D2,D3,D4,D5	HSMSC170	SOD123_K	5790839	0,179€

Sub-totals: 0,84€

14 Miscellaneous

Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
9	1V2,1V2M,3V3,BLUE,GND,GREEN,HSYNC,RED,VSYN	PIN	PIN		0€
2	J1,J2	M20-6102045	CONN-DIL40-ROUND	1569230	4,05€
1	J3	L77HDE15SD1CH4F	AHDF15AKGTASBR	2401182	1,470€
2	MB0,MB1	109296002381906	CONN-SIL2	2932817	0,569€

Sub-totals: 10,71€

Totals: 33,65€

viernes, 24 de octubre de 2025 0:46:57



Bill Of Materials for Taller Proyectos 1. Datalogger

Design Title Taller Proyectos 1. Datalogger
Author VIMMAC TECH
Document Number 1
Revision 3
Board PCB2-Sensors
Design Created miércoles, 21 de septiembre de 2022
Design Last Modified viernes, 24 de octubre de 2025
Total Parts In Design 55

Notes

Precios sin IVA (21%), VAT not added

No incluyen gastos de envío, shipping costs not included

Algunos valores corresponden con la compra de 10 uds o más, Some values correspond to the purchase of 10 units or more.

5 Modules					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	M1	BME680_MODULE	BME680_MODULE	3932094	19,290€
1	M2	GP2Y1010AU0F	GP2Y1010AU0F	9707956	7,830€
1	M3	GPS_TEL0132	GPS_TEL0132	3769990	15,280€
1	M4	SEN0134	SEN0134	2946118	6,4€
1	M2_ON	PIN	PIN		0€
Sub-totals:					48,80€
6 Capacitors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
3	C1,C2,C3	1uF	0805		0,0736€
2	C4,C5	10uF	0805		0,0545€
1	C6	EEEFK1V221P	C6	9695877	0,390€
Sub-totals:					0,72€
11 Resistors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
6	R1,R2,R5,R6,R7,R11	10k	0805		0,175€
1	R3	6K8	0805		0,366€
1	R4	1K2	0805		0,366€
1	R8	820R	0805		0,0887€
1	R9	470R	0805		0,0407€
1	R10	150R	0805		0,0585€
Sub-totals:					1,97€
3 Integrated Circuits					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	U1	MS8607-02BA01	QFN_5X3_NEG	2748850	7,980€
1	U2	MCP3004-I/SL	SO14	1852016	2,190€
1	U3	XC9141B50DMR-G	SOT23-5	3535653	0,764€

Sub-totals:					10,93€
4 Transistors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
3	Q1,Q3,Q4	MMBT3904-7-F	SOT95P230X109-3	1773602	0,110€
1	Q2	NDS332P	SOT23	1471069	0,527€
Sub-totals:					0,86€
26 Miscellaneous					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
21	3V3,5V_CE,5V_M4,5V_UP,ADCCS,BMECS,CH0,CH1,CH2,CH3,EN1V4,EN5V,GND,GPS_RX,GPS_TX,ICEMISO,ICEMOSI,ICESCK,P25,SCL,SDA	PIN	PIN		0€
1	J1	ZHR-6	JST_ZHR-6	3357570	0,0665€
2	J2,J3	M20-6102045	CONN-DIL40-ROUND	1569230	4,05€
1	J4	S6BZRSM4ATFLFSN	JST_S6BZRSM4ATFLFSN	1830924	0,532€
1	L1	LQH5BPNR47NT0L	L1	2219309	0,265€
Sub-totals:					8,96€
Totals:					72,24€

viernes, 24 de octubre de 2025 1:15:24



Bill Of Materials for Taller Proyectos 1. Datalogger

Design Title Taller Proyectos 1. Datalogger
Author VIMMAC TECH
Document Number 1
Revision 3
Board PCB3-Wireless
Design Created martes, 7 de octubre de 2025
Design Last Modified viernes, 10 de octubre de 2025
Total Parts In Design 19

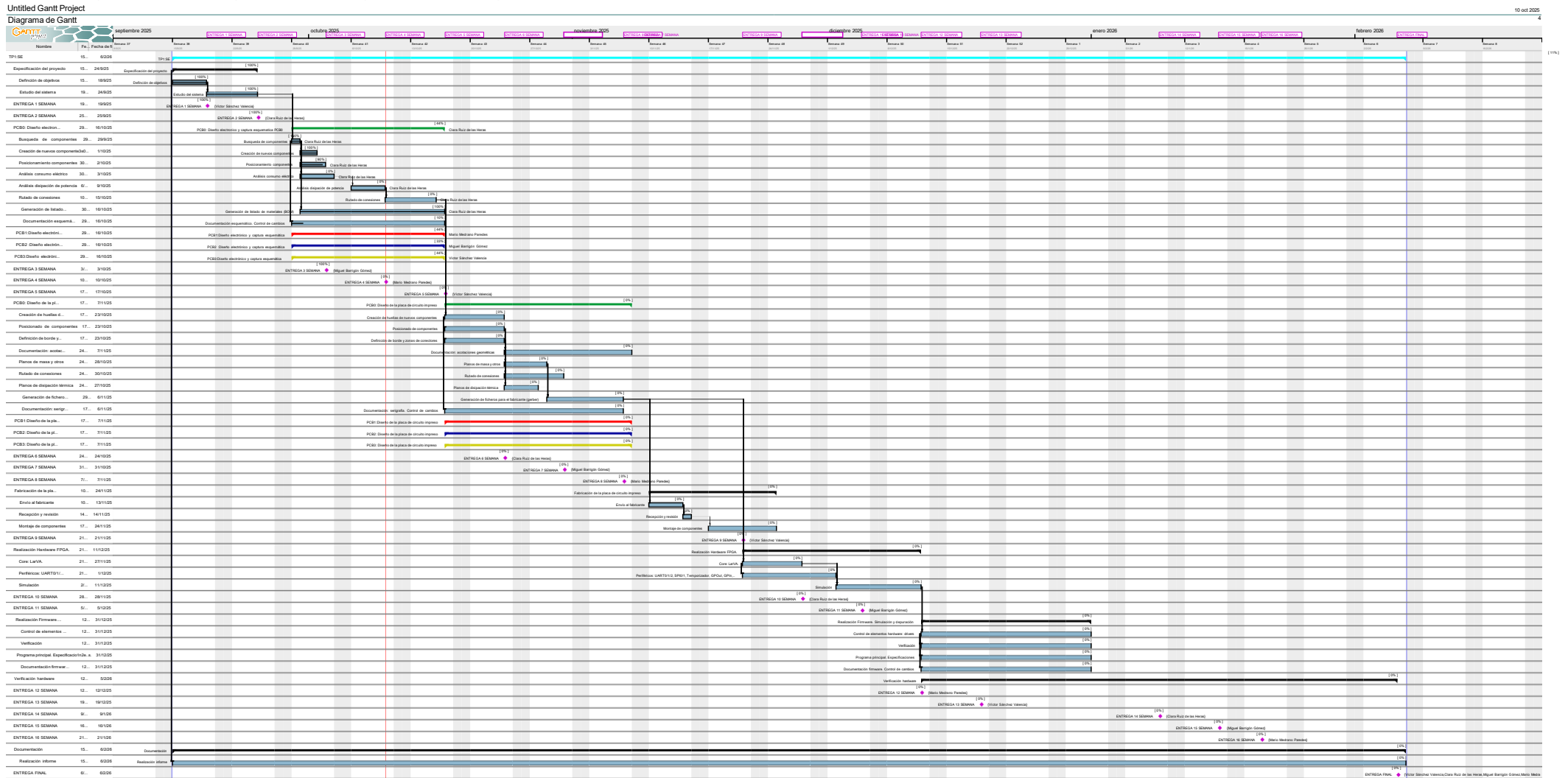
Notes

Precios sin IVA (21%), VAT not added
No incluyen gastos de envío, shipping costs not included
Algunos valores corresponden con la compra de 10 uds o más, Some values correspond to the purchase of 10 units or more.
**Fuera de stock, referencia DigiKey: AP3216ID

1 Modules					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	M3	LAMBDA62-8D	LAMBDA628D	2988568	14,44€
Sub-totals:					14,44€
3 Capacitors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	C1	100nF	0805		0,168€
2	C2,C3		0805		
Sub-totals:					0,17€
1 Resistors					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
1	R1	10k	0805		0,175€
Sub-totals:					0,17€
14 Miscellaneous					
Quantity	References	Value	PCB Package	Farnell code	Cost
10	3V3,GND,LBUSY,LCS,LDI01,LMISO,LRX,LSCK,LTX,MOSI	PIN	PIN		0€
1	ANT 1	ANT25_26	NULL		
2	J1,J2	M20-6102845	CONN-DIL40-ROUND	1569230	4,05€
1	L1		0805		
Sub-totals:					8,10€
Totals:					22,88€

viernes, 10 de octubre de 2025 16:04:32

5 ANEXO 4: DIAGRAMA GANTT



6 ANEXO 5: DIAGRAMA PERT

